Sprint 15 · Proyecto · Modelado y experimentos

¿qué modelo es el mejor para nuestro problema y cómo lo demostramos sin engañarnos?

FECHAS
1–3/12

HORAS
18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

HITO
3/12 modelo candidato elegido

Reto de este sprint: «El mejor modelo, demostrado». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_15.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_15.md`
- **Infografías del reto (2 láminas: el reto de un vistazo y cómo se trabaja y se evalúa):** `infografias/`
- **S15.1 · Píldora seguimiento de experimentos:** `S15.1_Pildora_seguimiento_de_experimentos.pdf`

En esta carpeta: `infografias/` láminas ilustradas del reto · `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab · `plantillas/` plantillas para el reto

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

1/12

1. **Teoría**: Píldora: seguimiento de experimentos · *40 min*
2. **Práctica**: Semillas, registro de experimentos, validación cruzada y fuga de datos · *1 h*
3. **Reto**: Preparar el terreno y el registro de experimentos (paso 1) · *resto de la jornada*

2/12

4. **Reto**: Modelos clásicos y red neuronal (paso 2) → comprobar que no hay fugas de datos, **antes de elegir** (paso 3) · *jornada completa*

3/12 · hito: modelo candidato elegido

5. **Reto**: Elegir el candidato (paso 4) → test **una sola vez** y explicación (paso 5) · *jornada completa*

Qué aprenderás

- A **comparar modelos con rigor**: baseline, ≥ 3 modelos, validación cruzada y test reservado.
- A **registrar experimentos** (semillas, versiones, hiperparámetros, métricas) para poder repetirlos.
- A **detectar y evitar la fuga de datos**.
- A **elegir el modelo candidato** por rendimiento, coste, simplicidad y explicabilidad.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S15_01_seguimiento_experimentos`	Semillas, registro en CSV, validación cruzada, fuga de datos, MLflow local *(opcional)*	1 h 15

- `plantillas/registro_experimentos_plantilla.csv` · cabecera del registro; copiadla a `experimentos/registro.csv` en vuestro repositorio.

Sesiones: 1/12 planning, píldora y primeras iteraciones · 2/12 tutorías de 15 min por equipo y modelos · 3/12 comparativa final, **modelo candidato**, review y retro.

Entrega / Reto · «El mejor modelo, demostrado»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: el cliente (el docente) quiere saber qué modelo recomendáis y por qué. No basta «el que tiene mejor número»: ¿la mejora sobre el baseline justifica el coste? ¿Generaliza? ¿Se puede repetir? **Entregáis** (carpeta `sprint-15/` del repositorio del equipo):

- Baseline + ≥ 3 modelos comparados con la misma partición, uno al menos neuronal (o LLM/RAG en el brief 3).
- `experimentos/registro.csv` (≥ 12 filas, con filas de todas las personas).
- Justificación de 1 página del modelo candidato: tabla comparativa, coste/beneficio y por qué gana.
- `notebooks/03_modelos.ipynb` ejecutable de arriba abajo con semillas fijas.
- Primera explicación del modelo (importancia, SHAP o Grad-CAM). **Reglas:**
- El test se usa **una sola vez**, con el modelo ya elegido.
- Semillas fijas y versiones anotadas; sin claves ni datos personales.
- Definid antes qué vais a probar: nada de «200 combinaciones y la mejor». **Se valora:** criterios C, D, F y G de la rúbrica del proyecto final (`proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Baseline + ≥ 3 modelos + 1 neuronal comparados con la misma partición, sin fuga.
- [ ] `experimentos/registro.csv` con al menos una fila por persona.
- [ ] Semilla fija; el notebook se ejecuta de arriba abajo.
- [ ] Modelo candidato elegido y justificado; test evaluado una sola vez.
- [ ] Roles rotados, tablero actualizado y retro con acción concreta.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-15/` del repositorio del equipo.